**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**
**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ**
**«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»**

**Факультет інформатики та обчислювальної техніки**
**Кафедра інформатики та програмної інженерії**

Лабораторна робота №5
«Дослідження роботи з вбудованими датчиками»
з дисципліни «Розробка мобільних застосувань під Android»

Прийняв:
Старший викладач
Орленко Сергій Петрович

Виконав:
Студент 3 курсу, гр. ІП-33
Владарчук Роман
Володимирович

Оцінка: ___
«___» _____ 2026 р.

Київ – 2026

## Лабораторна робота №5

## Дослідження роботи з вбудованими датчиками

**Мета роботи:** ознайомитись з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідити способи їх використання для збору та обробки даних.

**Завдання:**

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для виведення даних з обраного вбудованого датчика (тип обирається самостійно, можна відслідковувати зміни значень і з декількох датчиків).

Функціональність базового додатку додатково розширюється обробкою отриманих даних та виведенням їх у відповідній формі. Примітка: конкретного варіанту не передбачено, студент сам обирає завдання та вигляд програми. Приклади очікуваних робіт:

- «будівельний рівень» з виведенням лінії горизонту та кутом нахилу;
- компас з ілюстрацією стрілки (циферблату з позначеними сторонами світу);
- крокомір (підрахунок кількості кроків);
- додаток для вимірювання перевантажень в авто (G-force meter);
- автоматичне регулювання яскравості та екрану в залежності від рівня освітлення, але ще б додати автозаглушення екрану при піднесенні до перешкоди (до вуха під час розмови або «в кишені»), щоб уникнути ненавмисних дотиків;
- барометр з прогнозом погоди (мова про опади – зміна атмосферного тиску, а, можливо, і вологості з температурою).

**Приклад роботи програми:**

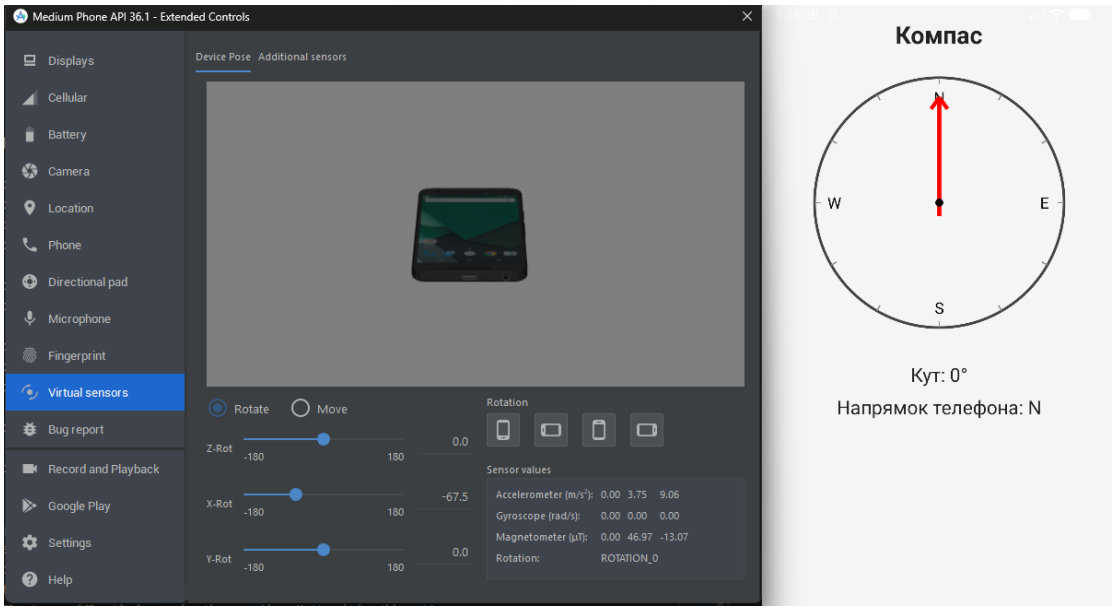


Рис. 1 — Початковий екран та налаштування позиції пристрою

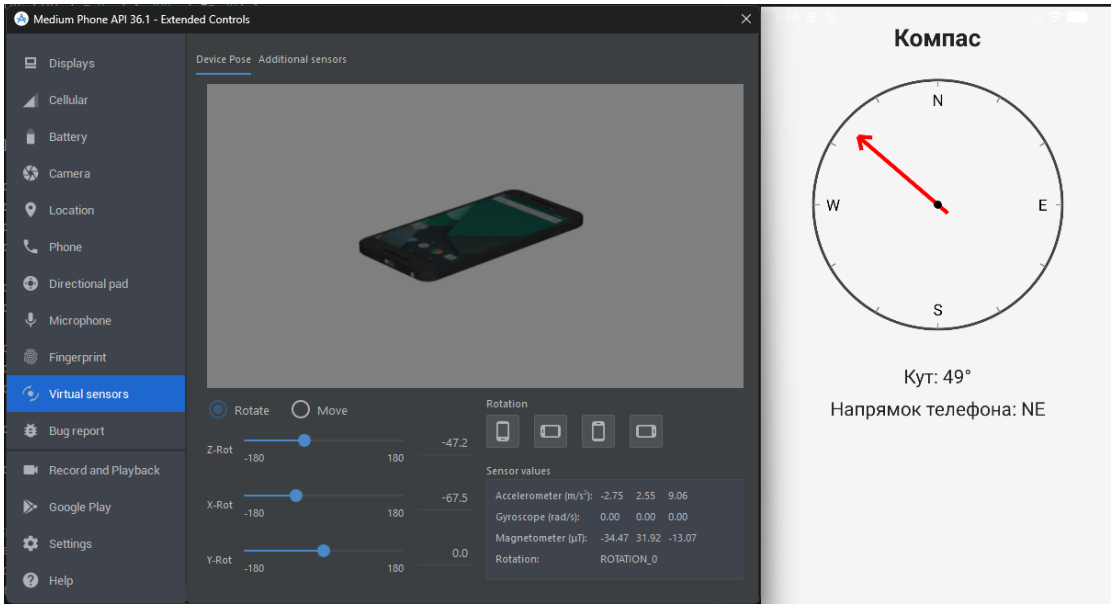


Рис. 2 — Поворот телефона за часовою стрілкою

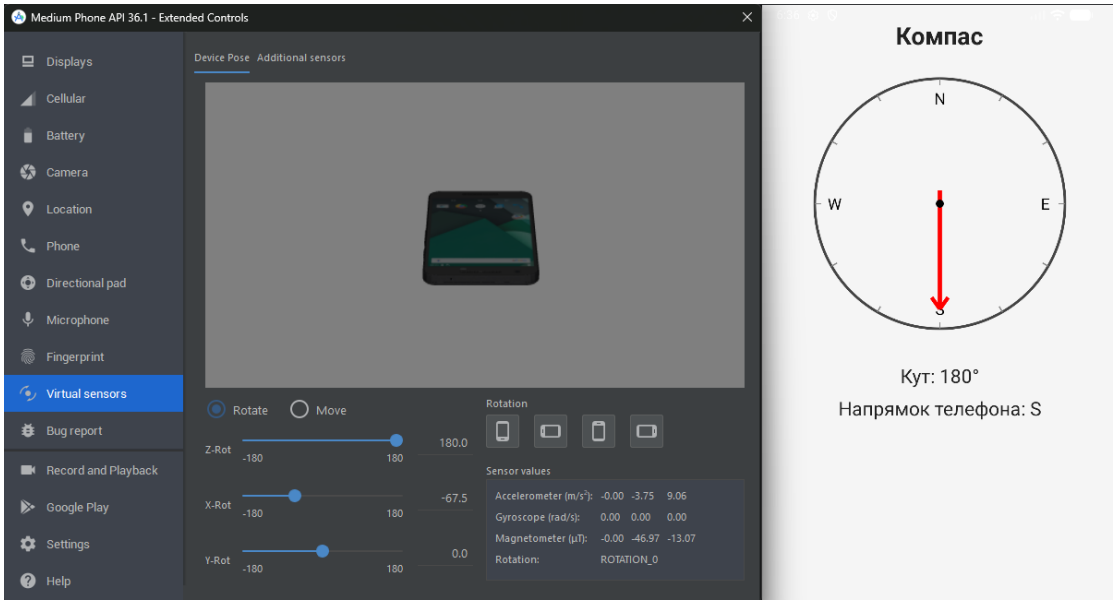


Рис. 3 — Поворот телефона на 180 градусів

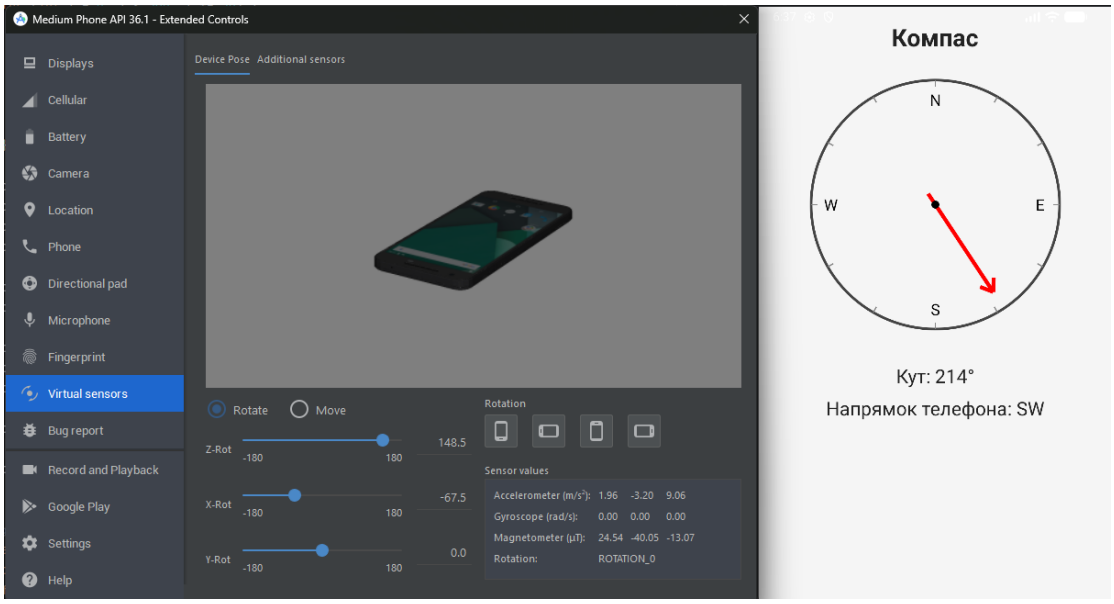


Рис. 4 — Поворот телефона проти часової стрілки

**Висновок:**

У ході виконання лабораторної роботи було ознайомлено з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та досліджено способи їх використання для збору й обробки даних. Було реалізовано застосунок-компас, який отримує дані з акселерометра та магнітометра, обчислює орієнтацію пристрою, визначає кут повороту та напрямок відносно сторін світу.

**Контрольні питання:**

1. Наведіть приклади вбудованих датчиків та величини які з них можна зчитати.

Акселерометр: прискорення по трьох осях

Гіроскоп: кутова швидкість обертання

Магнітометр: магнітне поле

Датчик освітленості: інтенсивність зовнішнього світла

Барометр: атмосферний тиск

Датчик наближення: наявність/відсутність об'єкта поруч

GPS: географічні координати, висота, швидкість руху

2. Наведіть особливості роботи з вбудованими датчиками.

Для доступу до датчиків використовується SensorManager. Значення датчиків можуть містити шуми та похибки. Дані з датчиків надходять не один раз, а безперервним потоком подій. Частина датчиків залежить від положення пристрою в просторі